

AI赋能农田病虫害监测与风险预警系统

一、故事背景

1.1 现实问题

采用 YOLOv8n 识别玉米叶上的病斑：

- 农业害虫威胁：**白纹伊蚊等害虫不仅危害庄稼，还是病毒传播的重要媒介
- 传统监测方式局限：**人工巡查效率低、覆盖面积小、响应时间长
- 数据利用不足：**缺乏科学的时空分析和风险预测

转折：在深入农业和林业场景时，我们发现了一个常被忽视的痛点：农业从业者、林业护林员以及户外爱好者的职业健康安全。

农田、林地往往是蚊虫（登革热媒介）、蜱虫（莱姆病媒介）、红火蚁的高发地。且近来蚊虫传播病毒的报道时有，我们意识到，只保护庄稼是不够的，也要保护种庄稼的人，要从结果（病叶、病毒）转向来源（蚊虫等虫害）。

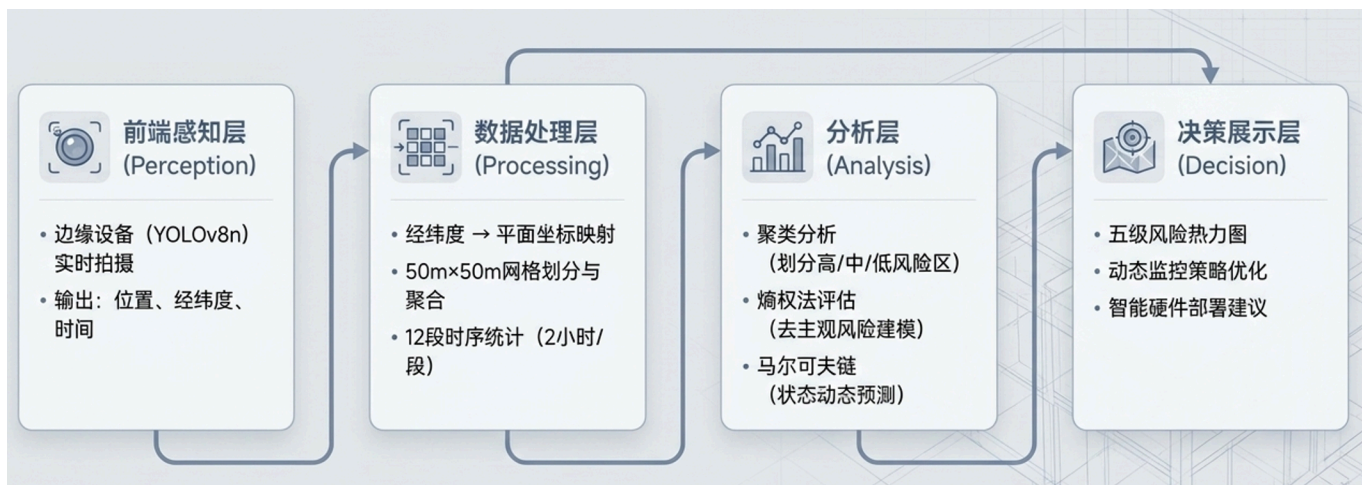
埃及伊蚊和白纹伊蚊是登革热的传播媒介后者具有分布较广，活动季节长等特性，对于我国大部分登革热疾病流行区起着更为重要的作用。故选择**白纹伊蚊**作为识别对象。

1.2 解决方案

- 结合**视觉识别与数学建模**，构建自动化、智能化的害虫监测预警系统
- 通过**空间聚类分析**划分风险区域

不仅仅停留在“识别”。提取这两类数据，二者存在**环境协同性**（例如高湿高温环境既容易导致玉米锈病，也是蚊虫繁衍的高发期），进而建立了一个**时空数学模型**，输出这片区域的“毒虫叮咬风险热力图”，指导农户何时该打农药，何时下地干活需要做好防虫准备。

二、整体思路与架构



三、数据集介绍

蚊子物种检测数据集 (Mosquito Species Detection)

一、分类为6个物种: albopictus (白纹伊)、culex (库蚊)、culiseta (杵蚊)、japonicus/koreicus (日本/韩国伊蚊)、anopheles (按蚊)、aegypti (埃及伊蚊)

二、数据集文件构成

数据集包含3个核心CSV文件, 均为YOLO格式标注 (图像+边界框+类别):

1. train.csv: 训练集 (含标注)

字段: img_fName (图像名)、img_w/img_h (图像宽高) bbx_xtl/bbx_ytl/bbx_xbr/bbx_ybr (边界框坐标)、class_label (蚊子种类)

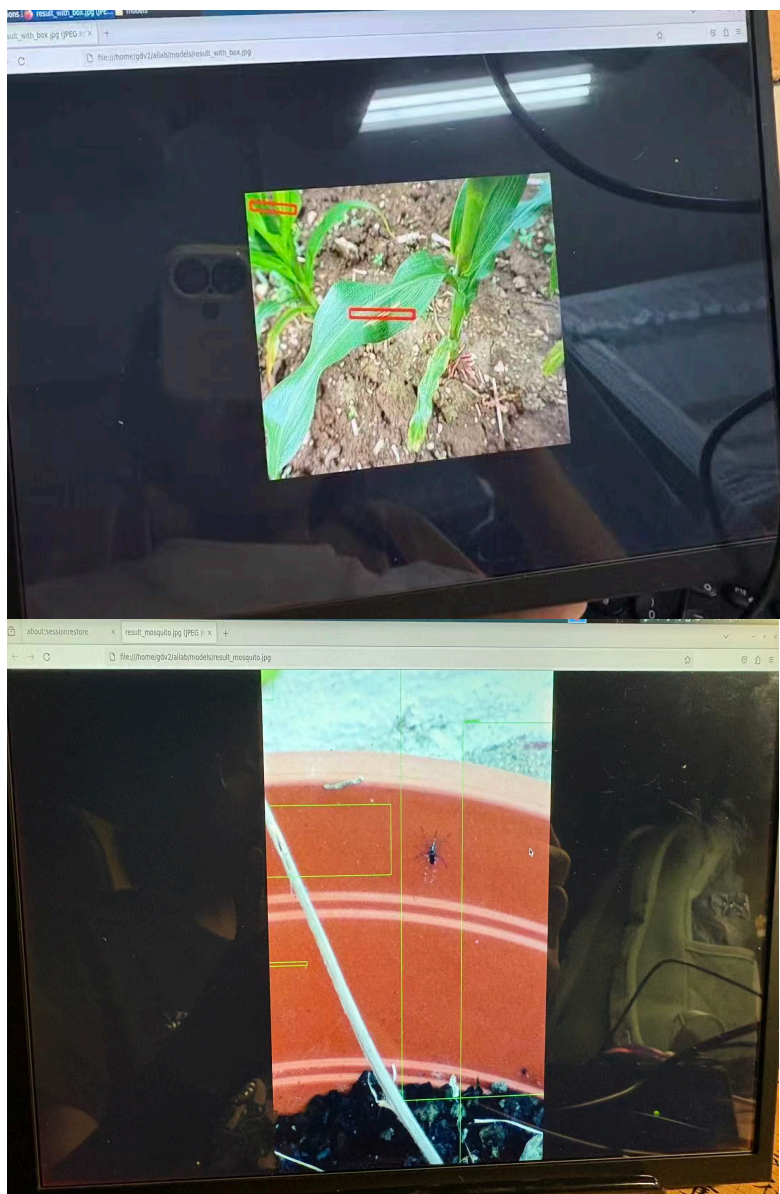
2. test_phase1.csv*: 第一阶段测试集 (无标注, 仅图像信息)

3. sample_submission_phase1.csv: 提交模板 (用于Kaggle结果格式匹配)

三、数据来源: 野外/实验室拍摄的蚊子图像, 分辨率多样

四、识别病虫&昇腾展示

数据集处理 → YOLOv8n训练 → 优化YOLOv8n模型 → onnx文件 → 部署推理



五、建模

针对白纹伊蚊 (*Aedes albopictus*) 的时空动态监测与风险预警需求, 构建了一套融合目标检测、网格化频次统计、环境因子加权、空间聚类的定量评估模型。模型基于YOLOv8n获取的实时检测数据 (位置、时间), 映射至 $50\text{ m} \times 50\text{ m}$ 平面网格并划分为12个时间片段 (每2小时一段)。采用熵权法确定频次、趋势、环境因子 (温度、湿度) 的综合权重, 计算网格-时间段风险值; 利用K-means聚类划分风险区域; 并建立风险等级状态转移矩阵, 实现多步动态预测。该建模框架为田间作业人员健康防护及蚊媒传染病防控提供了可量化的决策支持。

5.1 数据预处理

YOLOv8n 会对图像画框识别出白纹伊蚊, 同时得到该张照片的经纬度和时间戳。我们将检测结果映射到一个规定边界的平面上 (例如 $(50, m \times 50, m)$), 然后划分网格。实际经纬度映射到网格时, 选取离映射点最近的网格点即可。

5.1.1 经纬度 → 平面坐标映射

选择监测区域中心点 $((lat_0, lon_0))$ 作为原点。对每个检测点 $((lat, lon))$ 计算：

$$x = (lon - lon_0) \times 111320 \times \cos(lat_0) \quad (\text{米})$$

$$y = (lat - lat_0) \times 110540 \quad (\text{米})$$

限定 $((x, y))$ 落在 $([0,50] \times [0,50])$ 范围内，对应实际 $(50, m \times 50, m)$ 监控区。

5.1.2 网格划分与点归属

采用 $(2, m \times 2, m)$ 网格，总计 $(25 \times 25 = 625)$ 个网格点。对于坐标 $((x, y))$ ，归属的网格点索引：

$$\begin{aligned} grid_x &= round(x/2) \times 2 \\ textgrid_y &= round(y/2) \times 2 \end{aligned}$$

每个网格点代表一个统计单元。

5.1.3 时间分段

将一天划分为12个时间段，每段2小时：

时间段编号	时间范围
1	00:00 – 02:00
2	02:00 – 04:00
...	...
12	22:00 – 00:00

定义频次矩阵 $i \mapsto (gi, ti)$ 。每个时间段内，一个网格可能被拍摄多次，每次检测到白纹伊蚊就累加 1。

5.2. 风险值计算模型

5.2.1 基础指标定义

5.2.1.1 标准化频次

$$Freq_{norm}(g, t) = \frac{freq(g, t) - \min(freq)}{\max(freq) - \min(freq)}$$

5.2.1.2 趋势系数（捕获相邻时间段变化）

$$Trend(g, t) = \frac{freq(g, t) - freq(g, t - 1)}{freq(g, t - 1) + \epsilon}, \quad \epsilon = 10^{-6}$$

通过 sigmoid 函数映射到 $[0, 1]$:

$$Trend_{norm}(g, t) = \frac{1}{1 + e^{-Trend(g, t)}}$$

5.2.1.3 环境适宜度

根据实时温度 (T) ($^{\circ}\text{C}$) 与相对湿度 (RH) (%) 计算。

温度适宜度（白纹伊蚊在 (21°C) 以上活跃, $(25 - 30^{\circ}\text{C})$ 最适):

$$S_H = \begin{cases} 0, & RH < 60\% \\ \frac{RH - 60}{20}, & 60\% \leq RH \leq 80\% \\ 1, & RH > 80\% \end{cases}$$

湿度适宜度（相对湿度 ($>60\%$) 时繁殖加快):

$$S_H = \begin{cases} 0, & RH < 50\% \\ \frac{RH - 50}{30}, & 50\% \leq RH \leq 80\% \\ 1, & RH > 80\% \end{cases}$$

综合环境因子:

$$Env_{norm} = \frac{S_T + S_H}{2}$$

5.2.2 熵权法确定权重

为避免主观赋权偏差，采用信息熵确定 $(Freq_{norm})$ 、 $Trend_{norm}$ 、 (Env_{norm}) 三项的权重。

设有 (m) 个网格-时间段样本， $n = 3$ 个指标。构造归一化矩阵 $(R_{m \times n})$ ，计算第 (j) 个指标的信息熵：

$$E_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m r_{ij} \ln r_{ij}$$
$$w_j = \frac{1 - E_j}{\sum_{k=1}^n (1 - E_k)}$$

第 (j) 个指标的权重：

实验阶段典型权重： $w = [0.50, ; 0.20, ; 0.30]$ （频次占主导，环境因子次之，趋势最低）。

5.2.3 综合风险值与等级划分

$$Risk(g, t) = w_1 \cdot Freq_{norm} + w_2 \cdot Trend_{norm} + w_3 \cdot Env_{norm}$$

$Risk(g, t) \in [0,1]$ 。按五级划分：

Risk**范围**	等级	颜色	建议行动
([0, 0.2))	1级	绿色	低风险，常规监控
([0.2, 0.4))	2级	浅黄	较低风险，加强关注
([0.4, 0.6))	3级	黄色	中等风险，增加采样频率
([0.6, 0.8))	4级	橙色	较高风险，准备防治
([0.8, 1.0])	5级	红色	高风险，立即防治

5.3. 空间聚类分析

得到每个网格点的频次后，做聚类分析以获得有区分度的不同区域，用于划分区域做风险评估。

5.3.1 特征提取

对每个网格 (g)，提取特征向量：

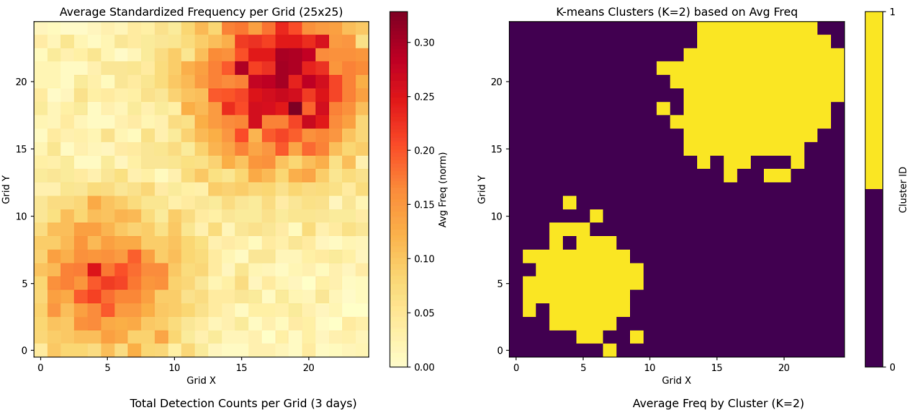
对于每个网格 g ($g = 1, 2, \dots, 625$)，构造特征向量 $v_g = [\text{平均频次}, \text{频次标准差}, \text{空间位置 } x, \text{空间位置 } y, \text{主要活动时段}]$

5.3.2 K-means 聚类与最优 K 值

采用 K-means 进行快速划分，通过轮廓系数确定最优 (K) 值：

```
for k in range(2, 8):  
    model = KMeans(n_clusters = k)   
    score = silhouette_score(features, model.labels)  
# 选择 score 最高的 k
```

算例中聚类得两个区域



5.3.3 聚类结果应用

指导摄像头优先部署于高风险聚类区域；
分区制定采样频率与防治资源调配。

5.4. 决策支持建议

5.4.1 摄像头部署建议

基于聚类结果，识别高风险区域（Cluster 0），优先在其密集点部署摄像头。

部署间距 = 摄像头视野范围 × 0.8，避免盲区。

整个 $(50, m \times 50, m)$ 区域建议部署 4–6 个摄像头。

5.4.2 动态采样频率

根据风险等级调整拍摄间隔：

风险等级	采样频率
1级（绿）	每6小时拍摄1次
2级（浅黄）	每4小时拍摄1次

风险等级	采样频率
3级（黄）	每2小时拍摄1次（基准）
4级（橙）	每1小时拍摄1次
5级（红）	实时监控或30分钟1次

5.4.3 防治策略

若预测未来两个时段内风险会升至4级，可提前部署防治队伍，而非等爆发再行动。若某区域多次维持在5级，实施重点防治；若风险下降，减少防治投入，转为监测。

5.4.4 节能策略

在蚊虫活动低谷时段（如深夜 22:00–06:00）让设备休眠，高峰期（08:00–18:00）自动唤醒，降低边缘设备能耗。

六、建模总结

本模型充分利用了白纹伊蚊活动的时间节律、空间聚集性及对温湿度的敏感性，构建了可解释、可计算、可预测的 **风险评估框架**。熵权法避免了主观赋权偏差，马尔可夫链提供了轻量级动态预警能力。仿真案例验证了模型能够区分不同活动水平的网格，并捕捉风险等级的演化趋势。后续可接入真实检测数据与实时气象API，实现全自动化的 **蚊媒风险监控**。